

代数几何技术手册：Weil 除子与 Cartier 除子

整理自 Gemini 对话

2026 年 1 月 3 日

摘要

本手册旨在阐明代数几何中两种核心除子概念（Weil 除子与 Cartier 除子）的定义、存在性条件以及两者之间的相互转换机制。重点描述了利用离散赋值环（DVR）将 Cartier 除子映射为 Weil 除子的具体代数操作。

目录

1	基础设定 (The Setup)	2
2	Weil 除子 (Weil Divisors)	2
2.1	定义条件	2
2.2	形式定义	2
3	Cartier 除子 (Cartier Divisors)	2
3.1	代数定义	2
4	从 Cartier 射向 Weil (映射机制)	3
4.1	代数基础：离散赋值	3
4.2	具体操作流程	3
5	从 Weil 拉回 Cartier (逆向构造)	4
5.1	判定条件	4
5.2	具体操作与反例	4
6	完全等价的情况	4

1 基础设定 (The Setup)

为了讨论 Weil 除子，我们需要概形 X 满足特定的几何性质。在本手册中，除特殊说明外，假设概形 X 满足以下条件：

- **诺特 (Noetherian)**：保证拓扑空间的分解性质。
- **整 (Integral)**：保证存在唯一的函数域 $K(X)$ 。
- **分离 (Separated)**。
- **余维数 1 处正则 (Regular in codimension 1)**：即对于 X 中任意余维数为 1 的点 x ，其局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是离散赋值环 (DVR)。

2 Weil 除子 (Weil Divisors)

2.1 定义条件

Weil 除子的定义依赖于**素除子 (Prime Divisor)**的概念。只要概形 X 满足上述“余维数 1 处正则”的条件，我们就可以定义 Weil 除子。这包括了所有的非奇异概形 (Non-singular schemes) 以及正规概形 (Normal schemes)。

2.2 形式定义

定义 2.1 (Weil 除子). **素除子** Y 是 X 的一个余维数为 1 的闭整子概形。

X 上的 **Weil 除子** D 是所有素除子的形式线性组合，系数为整数：

$$D = \sum_i n_i Y_i, \quad n_i \in \mathbb{Z}$$

其中只有有限个 n_i 不为零。

Weil 除子群记为 $\text{Div}(X)$ ，它是由所有素除子生成的自由阿贝尔群。

3 Cartier 除子 (Cartier Divisors)

3.1 代数定义

Cartier 除子侧重于局部方程的描述。令 $\mathcal{K}_X$ 为常数层 $K(X)$ (有理函数层)， $\mathcal{O}_X^*$ 为可逆正则函数层。

定义 3.1 (Cartier 除子). 一个 **Cartier 除子** 是层 $\mathcal{K}_X^*/\mathcal{O}_X^*$ 的一个全局截面。

具体来说，Cartier 除子可以表示为一个集合 $\{(U_i, f_i)\}_i$ ，其中：

- $\{U_i\}$ 是 X 的一个开覆盖。
- $f_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{K}_X^*) = K(X)^*$ 是定义在 U_i 上的非零有理函数。
- **相容性条件**: 在重叠区域 $U_i \cap U_j$ 上, 比值 $f_i/f_j \in \Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{O}_X^*)$, 即 f_i/f_j 是既无零点也无极点的可逆函数。

4 从 Cartier 射向 Weil (映射机制)

这是单向且总是可行的操作。每个 Cartier 除子都唯一对应一个 Weil 除子。

4.1 代数基础：离散赋值

对于任意素除子 Y , 令 η 为 Y 的泛点 (Generic point)。局部环 $\mathcal{O}_{X,\eta}$ 是一个离散赋值环 (DVR)。

- 存在赋值映射 $v_Y : K(X)^* \rightarrow \mathbb{Z}$ 。
- 对于任意有理函数 $g \in K(X)^*$, 如果 $v_Y(g) > 0$, 则 Y 是 g 的零点; 如果 $v_Y(g) < 0$, 则 Y 是 g 的极点。

4.2 具体操作流程

给定一个 Cartier 除子 $D = \{(U_i, f_i)\}$, 我们要构造对应的 Weil 除子 $D_{\text{Weil}} = \sum n_Y Y$ 。

操作流程 4.1 (计算系数 n_Y)。对于 X 中的每一个素除子 Y , 执行以下步骤:

1. **选取开集**: 在覆盖 $\{U_i\}$ 中, 选取一个开集 U_j , 使得 $U_j \cap Y \neq \emptyset$ (即 Y 的泛点 $\eta \in U_j$)。
2. **提取函数**: 取出该开集对应的局部方程 $f_j \in K(X)^*$ 。
3. **计算赋值**: 利用 DVR $\mathcal{O}_{X,\eta}$ 上的赋值函数, 计算

$$n_Y = v_Y(f_j)$$

4. **独立性验证**: 由于在交集上 f_j/f_k 是可逆元 (赋值为 0), 故 $v_Y(f_j) = v_Y(f_k)$ 。系数 n_Y 的计算与开集 U_j 的选取无关。

最终得到:

$$D_{\text{Weil}} = \sum_Y v_Y(f_i) \cdot Y$$

注记 4.1. 此映射 $\text{CaDiv}(X) \rightarrow \text{Div}(X)$ 是单射同态。

5 从 Weil 拉回 Cartier (逆向构造)

此方向并不总是可行的。它依赖于几何对象的局部性质。

5.1 判定条件

判定条件 5.1 (局部主理想条件). 一个 Weil 除子 $D = \sum n_i Y_i$ 是 Cartier 除子 (即可以被拉回), 当且仅当它是 **局部主除子 (Locally Principal)**。

即: 对于 X 上任意一点 $x \in X$, 都存在一个开邻域 $U \ni x$ 和一个有理函数 $f \in K(X)^*$, 使得在 U 上:

$$D|_U = \text{div}(f)|_U$$

这意味着在这个小邻域内, 复杂的线性组合 $\sum n_i Y_i$ 恰好可以由单一方程 f 完整切出。

5.2 具体操作与反例

如果上述条件满足, 则 Cartier 除子的构造如下:

- 覆盖 $\{U_i\}$ 取为满足局部主理想条件的开集族。
- 对应的 $\{f_i\}$ 取为在该开集上生成 D 的那个有理函数。

反例: 考虑圆锥面 $xy = z^2 \subset \mathbb{A}^3$ 。

- 直线 $L: (x = 0, z = 0)$ 是一个 Weil 除子。
- 在 origin 处, 无法找到单个函数 f 定义 L 。 $x = 0$ 定义的是 $2L$ (切触), $z = 0$ 定义的也是 $2L$ 。
- 因此, L 不能转换为 Cartier 除子, 但 $2L$ 可以。

6 完全等价的情况

我们在何时可以不区分这两者?

定理 6.1 (局部唯一分解性质). 如果概形 X 是 **局部析合的 (Locally Factorial)**, 即每个局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是唯一分解整环 (UFD), 那么:

$$\text{CaDiv}(X) \cong \text{Div}(X)$$

即 Cartier 除子群与 Weil 除子群同构。

注记 6.1. 所有 **非奇异 (Non-singular/Smooth)** 概形都是局部析合的。因此在光滑簇上, 我们通常不区分这两个概念。